

附件 1-1：系統概述文件

編號：

中文專題名稱：智能校事專家

英文專題名稱：Intellicampus

一、前言

對大學生而言，校園資訊的獲取往往是一段艱難的旅程：好幾份畢業規定的 PDF、數不清的社群貼文、口耳相傳的課程評論，交織出一個零散而低效的資訊迷宮。這種過程既耗時，又讓人挫折。

例如，當一位學生想確認自己距離畢業還差幾學分時，得先翻閱繁瑣的校規 PDF；接著為了選課，他可能需要到社群平台尋找學長姐的課程評論；若某門課修課人數不足，他還得另外尋覓同學一起修課；最後，為了節省成本並響應永續理念，他還需要尋找二手教材，而這些需求卻又都分散在不同平臺。

我們相信，生成式 AI 是改寫這種困境的鑰匙。透過 ChatGPT、Azure OpenAI 與語意優化技術，我們讓「繁雜的規章」轉化為「隨問隨答的顧問」，讓「偏頗的評論」成為「理性的參考」，讓「單調的系統」蛻變為「彩色有趣的互動空間」。這就是「智能校事專家」的起點——一個將教育從冰冷轉為溫暖的智慧平台。

二、創意描述

「智能校事專家」不只是一個校園系統，它是一個結合生成式 AI 與設計美學的全新體驗。生成式 AI 為學生帶來效率：過去需要十幾分鐘翻找的資訊，如今一句話就能得到答案；過去帶有情緒、有時可能會無意間傷害到老師的評論，如今在 AI 的語意優化下變得委婉、理性，既保留學生的真實經驗，又讓內容對學生和老師都更具建設性與參考價值。

同時，系統的介面設計跳脫傳統教育軟體的嚴肅與單調，以清新配色、動態互動和趣味元素，營造一種讓人「眼睛一亮」的氛圍。學生不再覺得自己是在面對冷冰冰的系統，而像是在進入一個充滿活力的智慧校園天地。教育因此不再無聊，而是兼具效率與美感的數位旅程。

三、系統功能簡介

系統以生成式 AI 為核心，整合了多元模組。「校規查詢」模組能將原本隱身在冗長 PDF 裡的規章，轉化為可直接對話的答案。學生不再需要耗時翻找，而是只要一句自然語言提問，就能立即得到精準、清晰、附來源的回覆，大幅縮短查詢時間。

「AI 語意優化課程評論」則讓課程回饋更理性、**更值得參考**，不再因情緒化用詞而失焦，既保留學生原意，又能避免不必要的傷害。

在互動與合作方面，「活動召集」與「二手書交易」模組連結人與人，促進共學與資源再利用，並內建**文字審查**，避免出現不當或違規用語，確保刊登資訊的健康與安全。值得一提的是，二手書交易還搭載了**圖片辨識功能**：學生只需上傳書籍封面照片，系統便能自動辨識書名、作者等關鍵資料，大幅減少逐一填寫欄位的繁瑣操作，讓刊登流程更快速、直覺。

「個人中心」除了提供學分紀錄、課程進度與待辦提醒，還能顯示學生自己曾經上架或已參加、購買的活動與書籍，方便**管理與追蹤**，成為統整校園學習與生活的智慧樞紐。

這些功能彼此串連，讓校園生活的每個環節都**更高效、更友善**。

四、系統特色

這套系統的亮點，不僅是它能做什麼，而是它如何改變了使用者的感受。生成式 AI 讓**資訊檢索變成一場對話**，讓課程評論變得值得信賴；而介面的美感設計則讓學生在使用時心情愉快，打破「教育＝無聊」的舊有印象。

對學生而言，它既能即時回答問題，也能提供理性建議；對老師而言，它減少了因偏頗評論而帶來的無謂傷害，建立更健康的教學回饋文化。這種結合效率與美感的體驗，正是「智能校事專家」最吸引人的地方。

五、系統開發工具與技術

首先，在智慧校規查詢模組中，核心由 Azure OpenAI GPT 模型驅動，搭配 RAG 技術與向量資料庫，將複雜的校規文件轉換為可對話的知識庫，學生只需以自然語言提問，即可得到即時、精準的答案，確保回答正確且可追溯。

其次，課程評論優化我們結合 ChatGPT 與語意優化模型，將學生原本情緒化的評論轉換為理性、具參考價值的內容，避免偏頗言詞造成對老師與同學的不良影響，讓文字在中立與真實之間取得平衡。

在二手書模組中，則導入 Google Cloud Vision API 進行圖片辨識，能自動解析上傳的書籍封面，辨識並帶出書名、作者等關鍵資料，大幅減少學生逐一輸入欄位的繁瑣操作，提升刊登效率與使用體驗。

同時，系統登入採用 Google OAuth 2.0 驗證機制，結合學校 Gmail 帳號，不僅

提升使用便利性，也確保登入過程的安全性與權限控管，避免未授權存取，有效強化整體資訊安全。

前端以 Spline 與 JavaScript 打造活潑的 3D 視覺效果，後端由 Django 架構運行，確保穩定與可拓展性。這些工具的結合，讓系統不僅能運行，更能以「更有效率的方式」持續進化。

表 1 開發環境與程式編寫工具

開發環境與程式編寫工具	
系統開發環境	Windows 10/11
程式編寫工具	Visual Studio Code

表 2 使用工具

前端	
開發語言	HTML5、CSS3、JavaScript
視覺設計工具	Figma、Spline
後端	
開發語言	Python
框架	Django
智慧法規查詢工具	
文件處理工具	PyPDFLoader
文本分割工具	RecursiveCharacterTextSplitter
Embedding 技術	Azure OpenAI Embeddings
語言模型 API	Azure ChatGPT (Azure OpenAI)
問答架構	RAG (Retrieval-Augmented Generation)

整合工具框架	LangChain
資料庫	
關聯式資料庫	MySQL
非關聯式資料庫	MongoDB（用於儲存對話紀錄）
向量資料庫	Chroma（儲存嵌入式向量）
管理工具	MySQL Workbench、MongoDB Compass
版本控制工具	
版本控制	Git、GitHub
應用程式	Fork



圖 1 技術架構圖

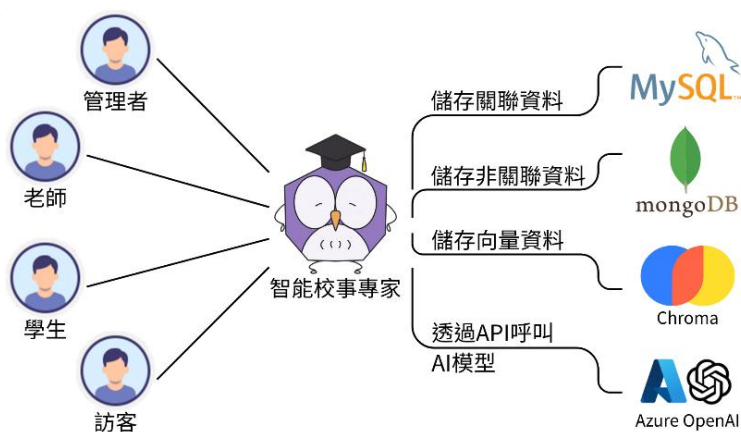


圖 2 系統架構圖(資料流)

六、系統使用對象

這套系統屬於大專院校裡的每一位學生：初入校園的新生能快速熟悉規章與課程，正在努力中的學生能隨時管理學習進度，臨近畢業的學生能一目了然地規劃學分；而在此之外，想要參加活動、交換書籍、了解課程評價的任何人，都能在這裡找到所需。對教師與行政單位而言，這也是一個更高效率的溝通與服務管道。它不是只針對單一群體，而是全面支持校園每一位成員。

為了確認需求並驗證方向，我們在 2025 年針對大專學生發放了問卷調查，並且與利害關係人(校方)訪談，結果顯示：

79.3% 的學生在查詢一次選課或畢業條件資訊時，需要超過 7 分鐘；

66.5% 的學生必須透過口耳相傳才能獲得正確資訊；

此外，多數學生認為現有課程評論帶有強烈情緒化字眼，缺乏客觀性。

這些數據直接反映了學生的痛點，並成為我們設計本系統的依據：生成式 AI 的導入，正好能在資訊查詢、評論優化上，對症下藥，解決現有的困境。

七、系統使用環境

系統支援跨平台操作，只需透過瀏覽器即可使用，無須額外安裝軟體。學生可使用學校 Gmail 帳號登入，結合 Google 的身份驗證機制，不僅提升使用便利性，也確保了登入過程的安全性與權限控管，避免未授權存取，有效強化整體資訊安全，保障隱私與安全；後端依靠雲端 API 與伺服器，確保回應即時，功能持續更新。

表 3 軟體需求

軟體需求	
作業系統	Windows 10 以上、macOS、Android、iOS
瀏覽器	Google Chrome (建議)、Microsoft Edge、Firefox、Safari
網路環境	穩定的網際網路連線 (建議 Wi-Fi 或 4G 以上)
螢幕解析度	1280x720 (HD) 以上，支援手機與平板裝置自適應顯示

表 4 硬體需求

硬體需求

裝置類型	桌上型電腦 / 筆記型電腦 / 智慧型手機 / 平板
處理器	雙核心 1.5GHz 以上（建議四核心以上）
記憶體	4GB RAM 以上
顯示設備	一般彩色顯示器或行動裝置螢幕
輸入裝置	滑鼠、鍵盤、觸控螢幕（視裝置而定）

八、 結語

「智能校事專家」透過生成式 AI，將繁瑣的查詢轉化為流暢的對話，將偏頗的評論轉化為理性的參考，將單調的界面轉化為美觀而有趣的互動體驗。它讓學生在校園中感受到的不再是資訊焦慮，而是一種高效、愉快、充滿活力的數位生活。

這套系統不只是一次競賽作品，而是一顆正在發芽的種子，將持續推動教育的數位轉型。它證明了當生成式 AI 遇上教育，效率與美感可以並存，智慧與人性可以融合，校園的未來也能因此變得更美好。